개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(자동차공학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 학위전공심화
계열 : 자동차
전공 : -

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	자동차	자동차정비	자동차전기·전자장치정비(주)
기계	자동차	자동차정비	자동차엔진정비
기계	자동차	자동차정비	자동차섀시정비
기계	자동차	자동차정비	자동차정비검사

한국폴리텍대학 인천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 자동차공학과 -

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1568시간)

3. 교육훈련수준 : 자동차엔진정비 Level 4

4.교육훈련대상자 : 자동차공학분야 학위전공심화과정

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○가솔린 전자제어시스템의 입,출력센서 및 엔진컨트롤모듈을 진단장비의 서비스데이터 및 관련측정장비로 점검,진단,조정,수리,교환할 수 있다.
○유압식 제동장치 관련부품을 포함한 각종센서의 입력값과 규정값을 상호비교분석하여 컨트롤 모듈들이 정상 작동 여부를 점검하여 센서 및 배선의 수리와 부품을 교환할 수 있다.
○각 스위치와 액추에이터의 입력값과 출력값을 진단장비의 서비스데이터와 관련측정장비로 상호,비교하여 전원 및 컨트롤모듈의 교환,수리 및 점검할 수 있다.
○자동차의 상태등을 검사기기,계측기등으로 식별하여 적합여부를 판정할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *0 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간

2) NCS 미적용 교과 : *160 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
실무영어	비즈니스 상황에서 필요한 기초영문법 및 어휘를 익히고, 실제 회화가 필요한 상황에서 자신 있게 듣고 말할 수 있음	32
심리학개론	심리학의 역사와 분야, 뇌와 행동, 학습, 기억, 동기, 정서, 개인차와 지능, 사고와 언어, 스트레스와 건강, 성격장애, 이상행동 등	32
창의적문제해결	직무역량과 문제해결능력의 의미와 중요성, 디자인씽킹, 아이디어 발상 방법 등	32
기술영어응용실습	현장 활용 실무 중심의 기술 영어 능력 배양	32
피지컬AI이해	● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI			AI배터리성능평가	2				

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
0				

2) NCS 적용 교과 : *240 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
선택	하이브리드전기자동차 정비실무	1506030109_20v4	하이브리드자동차 특화시스템 정비	24	3	
		1506030117_20v3	전기자동차 특화시스템 정비	24		

선택	자동차네트워크통신시스템실무	1506030107_20v4	자동차 주행안전장치 정비	24	3	
		1506030108_20v4	자동차 네트워크통신장치 정비	24		
	자동차하이테크검사실무	1506030603_23v4	기기검사	24	3	
		1506030606_23v4	배출가스 검사	24		
	동력발생제어시스템실무	1506030208_24v4	가솔린전자제어장치 정비	24	3	
		1506030210_24v5	디젤전자제어장치 정비	24		
	지능형섀시제어시스템실무	1506030309_23v4	전자제어 현가장치 정비	24	3	
		1506030328_23v1	주행안전보조시스템 정비	24		

3) NCS 미적용 교과 : *688 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
선택	대체에너지자동차공학	대체에너지 자동차 공학	32	2
	AI배터리성능평가	선행학습한 차량 CAN 통신 실습 기반 차량 데이터를 획득	32	2
	자동차바디컨트롤공학	자동차 섀시전자제어 공학	32	2
	자동차부품설계실무	자동차 부품 설계	64	4
	자동차연소공학	자동차 연소공학	32	2
	자동차열유체공학	자동차 열공학	32	2
	자동차전장융합실무	자동차 전장 부품에 대한 융합실습	48	3
	자동차하이브리드모터제어공학	전기자동차모터제어 공학	32	2
	전공프로젝트실습1		64	4
	전공프로젝트실습2		64	4
	첨단자동차센서소자응용실무	자동차 센서소자 응용실습	48	3
	자율주행자동차	자율주행공학	32	2
	전기자동차고전압안전실무	전기자동차 고전압 실습	48	3
	자율주행자동차시스템실무	자율주행자동차 시스템 실습	48	3
	친환경자동차응용	친환경자동차 응용	32	2
	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16	1
	자동차공학개론	자동차 공학 개론	32	2

7. 훈련이수체계도

4수준		자동차 네트워크통신장치 정비	전자제어 현가장치 정비
			주행안전보조시스템 정비
3수준	가솔린전자제어장치 정비	자동차 주행안전장치 정비	기기검사
	디젤전자제어장치 정비	전기자동차 특화시스템 정비	배출가스 검사
		하이브리드자동차 특화시스템 정비	
기초	직업기초능력		
수준/직종	자동차엔진정비	자동차전기·전자장치정비	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			3학년						4학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			240	74	25	73	20	8	12	20	9	23	18	8	10	16	0	28
계			0	10	8	2	6	4	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0
교양	소 계		0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	필수	실무영어		2	2		2	2										
	소 계		0	8	6	2	4	2	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	선택	창의적문제해결		2	2		2	2										
		피지컬AI이해		2		2	2		2									
		심리학개론		2	2					2	2							
		기술영어응용실습		2	2					2	2							
계			240	64	17	71	14	4	10	16	5	23	18	8	10	16	0	28
전공	소 계		0	17	17	0	4	4	0	5	5	0	8	8	0	0	0	0
	선택 (이론)	자동차공학개론		2	2		2	2										
		자동차열유체공학		2	2		2	2										
		자동차바디컨트롤공학		2	2					2	2							
		자동차연소공학		2	2					2	2							
		일반산업안전		1	1					1	1							
		대체에너지자동차공학		2	2								2	2				
		자동차하이브리드모터제어공학		2	2								2	2				
		자율주행자동차		2	2								2	2				
		친환경자동차응용		2	2								2	2				
	소 계		240	33	0	33	10	0	10	8	0	8	6	0	6	9	0	9
	선택 (실습)	자동차부품설계실무		4		4	4		4									
		자동차전장융합실무		3		3	3		3									
		동력발생제어시스템실무	48	3		3	3		3									
		AI배터리성능평가		2		2				2		2						
		자동차하이테크검사실무	48	3		3				3		3						
		지능형섀시제어시스템실무	48	3		3				3		3						
		전기자동차고전압안전실무		3		3							3		3			
		하이브리드전기자동차정비실무	48	3		3							3		3			
		첨단자동차센서소자응용실무		3		3										3		3
		자율주행자동차시스템실무		3		3										3		3
		자동차네트워크통신시스템실무	48	3		3										3		3
	소 계		0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	프로젝트실습	전공프로젝트실습1		4		4							4		4			
		전공프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	6	0	30	0	0	0	3	0	15	0	0	0	3	0	15
	현장실습	현장종합실습1		3		15				3		15						
		현장종합실습2		3		15										3		15

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 자동차공학과 전공 : -

교과목명			
실무영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
영어를 공부하는 궁극적인 목적은 말을 할 수 있는 것이어야 한다. 비즈니스 상황에서 필요한 기초영문법 및 어휘를 익히고, 실제 회화가 필요한 상황에서 자신 있게 듣고 말할 수 있게 한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Orientation / Self-Introduction	2			
2	Looking for a job / Resumes	2			
3	Looking for a job / Cover letters	2			
4	Job Interview/ Asking about the job and the company	2			
5	The first day of work	2			
6	Telephone conversation/ Answering a business-related call	2			
7	Telephone conversation / Taking and leaving a message	2			
8	중간고사	2			
9	Meetings / Arranging meetings and changing schedules	2			
10	Meetings /Agreeing and disagreeing in a meeting	2			
11	Making a presention to introduce your company	2			
12	Business trips/ Reserving a room and flight ticket	2			
13	Business trips /checking in and out	2			
14	Business E-mail	2			
15	Business E-mail	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 자동차공학과 전공 : -

교과목명			
심리학개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
심리학의 기본 개념과 역사에서 출발하여, 인간의 인지 · 발달 · 성격 · 동기와 정서 등 다양한 심리학 영역을 폭넓게 다룬다. 또한 사회생활 속에서 적용되는 심리학과 더불어 건강, 임상 · 상담, 인사 · 조직 등 응용 분야를 탐구함으로써, 인간의 마음과 행동에 대한 종합적 이해를 돕고 학습자의 경험을 확장하는 것을 목표로 한다.	· 현대 심리학의 이해 (4판) 저자: 현성용 외 14인 출판사: 학지

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	심리학의 개관 : 심리학의 역사 및 분야	2			
2	뇌와 행동 : 뇌의 구조와 기능에 기초적 지식	2			
3	감각과 지각 : 감각하고 지각하는 원리에 대한 이해	2			
4	학습 : 고전적, 조작적 조건화, 인지학습	2			
5	기억: 단기/장기기억, 망각의 개념의 이해	2			
6	발달심리 :인지 및 사회성, 정서 발달에 대한 이해	2			
7	동기 : 동기의 종류, 동기 이론 , 동기 향상 전략	2			
8	정서 : 정서의 개념, 정서의 주요 구성요소, 정서조절	2			
9	개인차와 지능 :IQ 개념, 다중지능의 개념	2			
10	개인차와 성격: 성격의 개념, Big five이론 등 성격이론	2			
11	사고와 언어: 문제 해결, 창의성의 이해	2			
12	사회심리학: 태도, 설득, 집단의 심리학	2			
13	스트레스와 건강 : 스트레스 반응, 대처	2			
14	성격장애 : 성격장애의 종류와 개념	2			
15	이상행동: 이상행동의 정의, 이상행동의 실제	2			
16	일상생활에서 심리학 응용	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 자동차공학과 전공 : -

교과목명			
창의적문제해결			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
창의적 문제해결을 위한 디자인씽킹 개념과 절차를 이해하고, 디자인씽킹을 적용하여 프로토타입을 제작하고 테스트 결과를 분석하여 발표한다.	PPT, 관련 출력물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직무역량과 문제해결능력의 의미와 중요성	2			
2	창의적 문제해결을 위한 사고기법의 중요성	2			
3	디자인씽킹의 개념과 특징	2			
4	디자인씽킹 절차	2			
5	공감하기 수행 방법 및 계획 수립	2			
6	공감하기 방법(인터뷰, 관찰, 체험) 적용	2			
7	공감하기 지원 도구(페르소나, 사용자 여정 지도) 활용	2			
8	문제 정의문 구성요소와 작성방법	2			
9	아이디어 발상 방법(확산적·수렴적 사고기법)	2			
10	프로토타입 제작과 테스트 계획 수립	2			
11	디자인씽킹 팀 프로젝트 수행 1. 팀 구성 및 주제 탐색	2			
12	디자인씽킹 팀 프로젝트 수행 2. 발표사례 분석 및 보고서 작성	2			
13	디자인씽킹 팀 프로젝트 수행 3. 문제정의와 아이디어 발상	2			
14	디자인씽킹 팀 프로젝트 수행 4. 프로토타입 제작과 테스트	2			
15	디자인씽킹 팀 프로젝트 발표	2			
16	디자인씽킹 팀 프로젝트 피드백	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 자동차공학과 전공 : -

교과목명			
기술영어응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 졸업 후 현장에서 바로 활용 가능한 실무 중심의 기술영어 능력 배양 2. 글로벌 협업, 기술 문서 작성, 프레젠테이션, 이메일, 회의 등 실전 영어 기능 습득	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기술영어의 중요성 및 산업별 활용 사례 소개	2			
2	기술 문서(매뉴얼, 스펙시트, 회로도 설명) 읽기 및 해석법	2			
3	기술 용어 및 반도체·전기/전자 핵심 어휘 집중 훈련	2			
4	실무 이메일 작성법(문의, 요청, 회신, 일정 조율 등)	2			실습,
5	기술 회의 영어(안건 제시, 의견 개진, 합의 도출 표현)	2			롤플레이,
6	기술 프레젠테이션(슬라이드 구성, 발표 스크립트 작성)	2			발표실습,
7	기술 보고서 및 실험 결과 보고서 작성법	2			
8	중간평가 (기술문서 해석, 이메일, 회의, 보고서 등 실전 평가)	2			평가,
9	반도체·전기전자 산업 최신 이슈 및 논문/기사 읽기	2			토론,
10	기술 인터뷰(자기소개, 프로젝트 설명, 경력 기술)	2			모의면접,
11	글로벌 협업 상황별 영어(장비 세팅, 공정 설명, 문제 해결)	2			시나리오실습,
12	기술적 문제 상황 보고 및 솔루션 제안 영어	2			
13	기술 계약, NDA, 업무 협약 등 비즈니스 문서 기초	2			문서실습,
14	현장 실무자 초청 특강 또는 산업별 실전 사례 분석	2			외부강연,
15	종합 실습(문서 작성, 발표, 회의, 이메일 등 통합 실전)	2			피드백,
16	기말평가(실무 중심 종합 평가)	2			평가,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 자동차공학과 전공 : -

교과목명			
피지컬AI이해			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해한다. 센서 · 로봇 · 비전 · 시뮬레이션을 활용하여 제조업에서의 피지컬 AI를 위한 기반 기술을 이해할 수 있다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 피지컬 인공지능 관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI와 피지컬AI의 이해	2			
7	AI 기반 제조 적용 사례	2			
8	AI의 이해	2			
9	로봇의 구조	2			
10	머신러닝과 비전	2			
11	생성형AI와 피지컬AI	2			
12	AI 로봇 통신	2			
13	제조공정 데이터의 이해	2			
14	예지보전	2			
15	팀 프로젝트	2			
16	발표 및 평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 자동차공학과 전공 : -

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준)	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 자동차공학과 전공 : -

교과목명			
대체에너지자동차공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 동력원으로 사용되는 대체에너지 자동차에 대한 지식을 습득할 수 있다.	·친환경대체에너지자동차 ·자동차환경개론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 개론	2			
2	자동차와 환경	2			
3	자동차 배출가스	2			
4	자동차 배출가스 저감기술	2			
5	자동차 연료	2			
6	자동차 대체연료	2			
7	대체 에너지란	2			
8	대체에너지 자동차 개요	2			
9	액화 석유가스엔진기술	2			
10	천연가스 자동차	2			
11	하이브리드 자동차	2			
12	대체에너지 자동차	2			
13	대체에너지 자동차 출력	2			
14	대체에너지 자동차 연비 성능	2			
15	대체에너지 자동차 배출가스 성능	2			
16	대체에너지 자동차 종합 성능	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 자동차공학과 전공 : -

교과목명			
자동차공학개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
엔진의 구조 및 작동원리를 이해하고 각 구성부품의 작동원리 및 정비방법에 대해 학습하고 이를 실무에 적용할 수 있다		·자동차공학	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 개론	2			
2	친환경자동차	2			
3	내역기관 작동원리	2			
4	전제제어 엔진 제어	2			
5	피스톤 엔진	2			
6	엔진의 형식과 분류	2			
7	엔진 구조	2			
8	밸브와 밸브 트레인	2			
9	엔진 측정과 성능	2			
10	자동차용 엔진연료	2			
11	엔진 연료와 배기시스템	2			
12	슈퍼차저와 터보챠져	2			
13	전자제어식 연료 분사시스템	2			
14	디젤 연료 분사 시스템	2			
15	엔진 윤활장치	2			
16	엔진 냉각장치	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 자동차공학과 전공 : -

교과목명			
자동차바디컨트롤공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 바디에 적용되고 있는 전자제어 장치의 구성, 특성 및 제어 알고리즘 등을 이해할 수 있다.	·자동차새시 ·전자제어새시공학 ·자동차바디컨트롤공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전자제어 섀시 개요 및 특성	2			
2	전자제어 자동변속기 구조 및 작동원리	2			
3	전자제어 자동변속기 점검 및 고장진단	2			
4	무단변속기(CVT) 구조 및 작동원리	2			
5	전자제어 4륜구동장치 구조 및 작동원리	2			
6	전자제어 제동장치 구조 및 작동원리	2			
7	VDC장치 점검 및 작동원리	2			
8	TCS장치 점검 및 작동원리	2			
9	ABS 이론 및 작동	2			
10	BAS제어 알고리즘 분석	2			
11	EDB장치 점검 및 작동원리	2			
12	EDB제어 알고리즘 분석	2			
13	전자제어 동력조향장치 이론 및 작동	2			
14	전자제어 현가장치 이론 및 구조	2			
15	TPMS제어 알고리즘 분석	2			
16	주행성능시험	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 자동차공학과 전공 : -

교과목명			
자동차연소공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차엔진의 성능에 영향을 미치는 연료의 연소실내에서 분무, 기화 및 점화과정 등을 이해하고 이에 따른 열전달 기초를 습득하여 연소실 내에서 화염전파 과정과 연소 시 발생하는 배기가스를 분석, 연소에 의한 열에너지 및 열전달로 인한 에너지 변환 등을 계산하여 자동차의 엔진성능과 배기가스에 관한 이론적인 지식을 익힐 수 있다.	·자동차 연소공학 ·자동차 공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연소공학의 개요	2			
2	기관 기초공학	2			
3	자동차 출력과 연비	2			
4	(단위)연료 및 연소	2			
5	열전달이란?	2			
6	열전달율 방정식	2			
7	에너지보존 필요조건	2			
8	열전도	2			
9	물질의 열물성값	2			
10	열확산방정식	2			
11	1차원 정상상태 열전도	2			
12	2차원 정상상태 열전도	2			
13	과도열전도	2			
14	대류열전달	2			
15	복사열전달	2			
16	자동차 연소와 열전달 종합	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 자동차공학과 전공 : -

교과목명			
자동차열유체공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
열역학과 유체역학의 기본개념을 토대로 열에너지와 유체에너지에 대한 공업적 기초지식과 열유체시스템의 이론 및 사이클을 습득할 수 있다.	·자동차열유체공학 ·유체공학 ·열공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	열역학 기초	2			
2	일과 동력	2			
3	열역학1법칙(일과 열)	2			
4	열역학1법칙(절대일과 공업일)	2			
5	이상기체상태 방정식	2			
6	이상기체 상태변화	2			
7	열역학제 2법칙	2			
8	증기의 성질	2			
9	증기의 상태변화	2			
10	내연기관사이클(Otto cycle)	2			
11	내연기관사이클(Diesel cycle)	2			
12	내연기관사이클(Sabathe cycle)	2			
13	유체역학 기초	2			
14	유체정역학	2			
15	유체동역학	2			
16	운동량 법칙과 응용	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 자동차공학과 전공 : -

교과목명			
자동차하이브리드모터제어공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 하이브리드모터의 이론적 원리와 구조 및 다양한 모터의 특성 등에 대한 내용을 이해함으로서 이를 실무에 적용할 수 있다.	·자동차 하이브리드 모터제어 공학 ·모터이론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로의 기초	2			
2	직류회로의 성질	2			
3	직류회로	2			
4	직류발전기의 원리 및 구조	2			
5	직류발전기의 이론, 종류와 특성	2			
6	직류전동기의 원리 및 구조	2			
7	직류전동기의 종류와 특성	2			
8	전동기 토크제어	2			
9	전동기 속도제어	2			
10	PWM 인버터	2			
11	PAM 인버터	2			
12	BLDC전동기	2			
13	고전압 배터리	2			
14	고전압 배터리 제어시스템	2			
15	LDC(Low voltage DC-DC Converter)	2			
16	HCU(Hybrid Control Unit)	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 자동차공학과 전공 : -

교과목명			
자율주행자동차			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트자율주행자동차의 핵심기술을 이론적으로 습득하여 실제 차량의 적용에 대비하여 이론적 기술을 인지할 수 있다.	·무인자율주행차 동향 및 핵심기술

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자율주행자동차의 개념	2			
2	자율주행자동차 핵심기술	2			
3	자율주행자동차 시스템 구성	2			
4	자율주행자동차 시스템 구성요소 및 핵심기술	2			
5	자율주행자동차 시스템 적용장비	2			
6	자율주행자동차 핵심기술(레이더,라이더)	2			
7	자율주행자동차 핵심기술(영상기반모듈)	2			
8	자율주행자동차 핵심기술(운전자인지기술)	2			
9	자율주행자동차 핵심기술(사고규명ADR)	2			
10	자율주행자동차 핵심기술(V2X통신모듈)	2			
11	자율주행자동차 핵심기술(디지털맵)	2			
12	자율주행자동차 핵심기술(복합측위모듈)	2			
13	스마트자동차 센서	2			
14	스마트자동차 센서	2			
15	스마트자동차 센서	2			
16	스마트자동차 특허 및 관련법규	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 자동차공학과 전공 : -

교과목명			
친환경자동차응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
·친환경 자동차 시스템 제어장치의 구성, 작동원리 및 기능을 이해하고, 이를 실무에 적용할 수 있도록 한다.		친환경자동차(시중교재)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기자동차의 역사	2			
2	모터	2			
3	인버터	2			
4	회생제동과 컨버터	2			
5	리튬이온 베터리	2			
6	연료전지	2			
7	인버터 충전기의 기초	2			
8	구동장치	2			
9	조향장치	2			
10	제동장치	2			
11	인휠 모터와 브레이크	2			
12	충격흡수 차체 구조	2			
13	서스펜션	2			
14	전기식 에어컨	2			
15	플러그인 하이브리드 자동차	2			
16	수소자동차	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 자동차공학과 전공 : -

교과목명			
하이브리드전기자동차정비실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ HEV차량의 고전압장치의 에너지 흐름을 파악하여 각작동모듈별 관련된 장치의 진단·점검을 하여 관련 부품을 수리, 교환 할 수 있다. ○ 전기자동차정비란 전기자동차 특화시스템을 파악하여 각 작동모듈별 관련된 장치의 점검·진단을 하여 관련 부품을 수리, 교환, 검사하는 능력이다.다.	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030109_20v4 하이브리드자동차 특화시스템 정비	24	하이브리드자동차 특화시스템 점검·진단하기	6		
2			하이브리드자동차 특화시스템 수리하기	6		
3			하이브리드자동차 특화시스템 교환하기	6		
4			하이브리드자동차 특화시스템 검사하기	6		
5	1506030117_20v3 전기자동차 특화시스템 정비	24	전기자동차 특화시스템 점검·진단하기	6		
6			전기자동차 특화시스템 수리하기	6		
7			전기자동차 특화시스템 교환하기	6		
8			전기자동차 특화시스템 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	하이브리드전기자동차 정비실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
하이브리드자동차 특화시스템 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전하게 진단할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도를 참고하여 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리 구성부품을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 하이브리드자동차 특화시스템을 진단할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 수리하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용하고 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전수칙을 준수하며 수리할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서와 회로도 분석을 통하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리의 상태를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 하이브리드자동차 특화시스템을 수리할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 교환하기	하이브리드자동차 관련 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 분해 · 조립절차 계획을 수립하고 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 이상 부품을 교환할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하면서 작업을 할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전장비를 착용하여 정상적인 작동을 검사할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전하게 점검할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도를 참고하여 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리 구성부품을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 점검할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기자동차 특화시스템을 점검 · 진단할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 수리하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용하고 수리할 수 있다.		

전기자동차 특화시스템 수리하기	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전수칙을 준수하며 수리할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도 분석을 통하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리의 상태를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기자동차 특화 시스템을 수리할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 교환하기	전기자동차 관련 부품들의 점검 결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 분해 · 조립절차 계획을 수립하고 장비, 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 부품을 수리 및 교환할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하면서 문제의 부품을 교환할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전장비를 착용하여 정상적인 작동을 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 자동차공학과 전공 : -

교과목명			
자동차네트워크통신시스템실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
네트워크통신장치, 편의장치의 원리를 이해하고, 정비지침서에 따라 각종 진단장비를 활용하여 진단/점검/분석한 후, 수리/교환하고 정상적인 작동여부를 검사 할 수 있다.	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030107_20v4 자동차 주행안전장치 정비	24	주행안전장치 점검 · 진단하기	6		
2			주행안전장치 수리하기	6		
3			주행안전장치 교환하기	6		
4			주행안전장치 검사하기	6		
5	1506030108_20v4 자동차 네트워크통신장치 정비	24	네트워크통신장치 점검 · 진단하기	6		
6			네트워크통신장치 수리하기	6		
7			네트워크통신장치 교환하기	6		
8			네트워크통신장치 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차네트워크통신시스템실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
주행안전장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 주행안전장치의 특성을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 관련부품을 이해하고, 진단장비를 선택할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 관련부품을 진단하고, 고장원인을 파악 할 수 있다.		
주행안전장치 수리하기	정비지침서에 따라 진단장비, 관련회로도를 활용하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비, 관련회로도를 활용하여 주행안전장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 주행안전장치를 수리 후 정상 작동 여부를 확인할 수 있다.		
주행안전장치 교환하기	정비지침서에 따라 교환에 필요한 장비를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 관련 부품의 교환계획을 수립할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 관련 부품을 조정하거나 교환할 수 있다.		
주행안전장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 주행안전장치를 검사하고 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 후 주행안전장치를 검사하고 작업결과를 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 작업완료 후 주행안전장치의 정상적인 작동을 확인할 수 있다.		
네트워크통신장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 통신별 장치, 네트워크 특성, 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 네트워크통신장치를 점검 · 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 세부점검 목록을 확인하여, 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
네트워크통신장치 수리하기	네트워크 통신장치 회로도에 따라 통신의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 단선 · 단락에 따른 배선의 결선작업을 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비 와 관련회로도를 활용하여 네트워크통신장치를 수리할 수 있다.		
네트워크통신장치 교환하기	관련 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 이상 부품을 교환할 수 있다.		
네트워크통신장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 네트워크통신장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 네트워크통신장치의 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 네트워크통신장치의 정상적인 작동상태를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 자동차공학과 전공 : -

교과목명			
자동차하이테크검사실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동차 기기검사 및 배출가스검사 장치를 점검 · 진단, 조정, 교환, 수리, 검사할 수 있다.			
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030603_23v4 기기검사	24	사이드 슬립 검사하기	3		
2			제동력 검사하기	3		
3			속도계 검사하기	3		
4			전조등 검사하기	3		
5			경적, 배기, 소음 검사하기	3		
6			택시미터 검사하기	3		
7			전자장치진단기를 이용한 각종센서 검사하기	3		
8	1506030606_23v4 배출가스 검사	24	배출가스 검사 준비하기	3		
9			무부하 배출가스 검사하기	3		
10			부하 배출가스 검사하기	3		
11			배출가스 검사 판정하기	3		
12			전문정비대상자동차 재검사하기	3		
13			확인검사 실시하기	3		
14			배출가스 기기안전유지하기	3		
15			성능유지확인검사 실시하기	3		
16	1506030603_23v4 기기검사	24	가스누출 검사하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차하이테크검사실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
사이드 슬립 검사하기	자동차검사기준 및 방법과 자동차의 조향장치 관련 규정을 확인하고 업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 사이드 슬립 검사를 할 수 있다.		
	사이드 슬립 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
제동력 검사하기	자동차검사기준 및 방법과 제동장치 관련 규정을 확인하고 업무를 수행할 수 있다.		
	제동시험기 사용설명서에 따라 검사방법을 적용할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 제동력 기기검사를 할 수 있다.		
	제동력측정 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
속도계 검사하기	자동차검사기준 · 방법에 따라 속도계시험기 기기검사방법을 수행할 수 있다.		
	자동차기준 · 방법에 따라 속도계 기기검사를 할 수 있다.		
	속도계검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
전조등 검사하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 전조등 기기검사 방법을 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 전조등 기기검사를 할 수 있다.		
	전조등 기기검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
경적, 배기, 소음 검사하기	운행차 소음측정 방법에 따라 자동차의 소음측정 방법을 수행할 수 있다.		
	운행차 소음측정 방법에 따라 소음검사 전 소음측정기의 측정 장소와 측정기기를 위치와 거리 등 규정에 맞게 준비할 수 있다.		
	운행차 소음측정 방법에 따라 경적소음을 소음측정기로 측정할 수 있다.		
	운행차 소음측정 방법에 따라 배기소음을 소음측정기로 측정할 수 있다.		
	소음측정 검사결과에 따라 자동차소음 허용기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
택시미터 검사하기	택시미터검정기준에 따라 택시미터의 검정방법을 수행할 수 있다.		
	택시미터기사용법에 따라 택시미터 주행검사기 세팅 · 조작방법을 적용할 수 있다.		
	택시미터검정기준에 따라 택시미터 주행검사 전 미터기의 봉인 · 설치상태를 확인할 수 있다.		
	택시미터검정기준에 따라 택시미터를 택시미터주행검사기로 측정할 수 있다.		
	자동차검사 시행요령 등에 관한 규정에 따라 자동차검사 관리 시스템에 택시미터검정결과를 입력할 수 있다.		
	택시미터검정결과 적합한 경우 유효기간을 산정할 수 있고, 택시미터 검정합격필증을 교부할 수 있다.		
	택시미터검정결과 부적합한 경우 수리검정을 안내하고 해당 지자체에 문서로 통보할 수 있다.		
가스누출 검사하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 자동차의 가스누출 검사업무를 수행할 수 있다.		

가스누출 검사하기	가스누출감지기 사용 설명서에 따라 가스누출 감지기 사용법을 적용할 수 있다.		
	가스누출감지기를 사용하여 가스용기 · 밸브 · 도관 · 충전구 등의 누출여부를 검사할 수 있다.		
	가스누출 측정 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
전자장치진단기를 이용한 각종센서 검사하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 전자장치진단기 검사업무를 수행할 수 있다.		
	전자장치진단기를 자동차의 진단커넥터에 연결하여 자동차의 각종 센서를 검사할 수 있다.		
	전자장치진단기 검사결과에 따라 각 항목에 대해 적합여부를 판정할 수 있다.		
	전자장치진단기 검사 시 자동차와의 통신이 되지 않거나 오류가 발생할 경우 통신 불량 등으로 검사를 생략할 수 있다.		
배출가스 검사 준비하기	자동차검사 종류에 따라 운행차 배출가스 검사방법을 적용할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 차대동력계 · 부속장치의 작동상태를 확인할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 배출가스분석기의 작동상태를 확인할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 광투과식 매연측정기의 작동상태를 확인할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 대상자동차를 차대동력계 위에 배출가스 검사 측정위치에 준비할 수 있다.		
무부하 배출가스 검사하기	운행차 배출가스 검사방법에 따라 저속 · 고속공회전모드(TSI), 무부하정지가동모드에서 측정대상 자동차의 운행차 배출허용기준을 적용할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 무부하급가속모드에서 측정대상 자동차의 엔진정격회전수, 운행차 배출허용기준을 적용할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 자동차에 엔진회전속도계를 설치할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 각 모드별 검사모드의 구성요건에 맞게 무부하 배출가스 검사를 실시할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 무부하 배출가스 검사모드 수행 중 엔진의 과열, 이상소음 발생 등 무부하검사 실시에 부적절 하다고 판단되는 경우 검사를 종료할 수 있다.		
부하 배출가스 검사하기	운행차 배출가스 검사방법에 따라 정속모드(ASM2525-IDLE)에서 측정대상자동차의 부하마력을 설정할 수 있고, 운행차 배출허용기준에 따라 자동차의 배출허용기준을 적용할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 엔진회전수제어방식(Lug Down 3모드), 한국형경유147(KD147모드)에서 측정대상 자동차의 엔진정격회전수, 엔진정격출력, 매연농도, 질소산화물을 적용할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 자동차에 엔진회전속도계를 설치할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 각 모드별 검사모드의 구성요건에 맞게 배출가스 검사를 실시할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 부하 배출가스 검사 수행 중 엔진의 과열, 이상소음 발생 등 부하 배출가스 검사 실시에 부적절 하다고 판단되는 경우 검사를 종료할 수 있다.		
배출가스 검사 판정하기	운행차 배출가스 검사결과에 따라 적합여부를 판정할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사 후 해당자동차의 적합한 운행차 배출허용기준이 적용이 되었는지 확인할 수 있다.		
	적용된 운행차 배출허용기준에 오류가 있거나 배출가스 검사 후 검사기기의 오류 등으로 검사가 정확하게 시행되지 않았다고 판단될 시에는 해당검사정보를 삭제 후 재검사를 실시할 수 있다.		
	배출가스 검사결과정보가 자동차검사판정프로그램으로 전송여부와 자동차검사 관리 시스템에 전송여부를 확인할 수 있다.		
전문정비대상자동차 재검사하기	대기환경보전법에 따라 자동차검사 관리 시스템에서 전문정비대상 여부를 확인할 수 있다.		
	자동차배출가스 종합전산 시스템에서 전문정비대상자동차의 정비내역을 입력할 수 있다.		
	자동차배출가스 종합전산 시스템에서 전문정비대상자동차 소유자에게 정비, 점검 및 확인검사결과표를 교부할 수 있다.		
	정비, 점검 및 확인검사결과표에 따라 자동차검사 관리 시스템에서 전문정비대상자동차의 재검사를 접수할 수 있다.		
	전문정비대상자동차의 재검사결과에 따라 부적합 시 정비, 점검 및 확인검사결과표를 다시 교부받아 자동차검사 관리 시스템에 정비내역을 입력하고 재검사를 접수할 수 있다.		
확인검사 실시하기	운행차 수시점검방법과 확인검사대행자 등록에 관한 규정에 따라 확인검사 업무을 수행할 수 있다.		
	확인검사판정 후 자동차 배출가스 종합전산 시스템에 확인검사의 결과를 등록하고, 정비, 점검 및 확인검사결과표를 교부할 수 있다.		
	자동차 개선명령서의 개선기한에 따라 확인검사 가능 여부를 확인할 수 있다.		
	자동차배출가스 종합전산 시스템에서 확인검사 대상 조회 결과에 따라 확인검사 대상여부를 확인할 수 있다.		
	자동차배출가스 종합전산 시스템에서 해당 자동차 정보가 조회되지 않을 경우 전산담당자와 연락하여 조치한다.		
	자동차배출가스 종합전산 시스템에서 확인검사대상 자동차의 검사정보를 입력할 수 있다.		
	자동차 개선명령서에 따라 확인검사 대상자동차에 적합한 운행차 배출가스 검사방법을 적용할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 확인검사를 실시할 수 있다.		
	확인검사결과에 따라 적합여부를 판정할 수 있다.		
	확인검사결과에 따라 재검사를 실시할 수 있다.		
성능유지확인검사 실시하기	배출가스 저감장치의 성능유지확인 검사기준 및 검사방법 등에 관한 규정에 따라 성능유지확인검사 업무를 행할 수 있다.		
	성능유지확인검사 결과에 따라 재검사를 실시할 수 있다.		
	성능유지확인검사 판정 후 검사결과를 자동차배출가스 종합전산시스템에 등록, 성능확인검사결과표를 교부할 수 있다.		
	성능유지확인검사 유효기간에 따라 성능유지확인검사 가능 여부를 확인할 수 있다.		
	자동차배출가스 종합전산 시스템에 접속하여 성능유지확인검사 대상여부를 확인할 수 있다.		
	자동차배출가스 종합전산 시스템에서 성능유지확인검사 대상자동차의 검사정보 입력 및 배출가스 저감장치의 자기진단장치(OBD)자료를 업로드할 수 있다.		
	배출가스 주행온도분포 검사결과에 따라 관능 적합여부를 판정할 수 있다.		
	자동차검사 관리 시스템을 이용하여 성능유지확인검사를 접수할 수 있다.		

성능유지확인검사 실시하기	주행온도분포 결과에 따라 자동차검사 관리 시스템에서 성능유지확인검사 접수 시 배출가스 주행온도 검사결과를 동일하게 입력할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 성능유지확인검사를 실시할 수 있다.		
	성능유지확인검사 결과에 따라 적합여부를 판정할 수 있다.		
배출가스 기기안전유지하기	운행차 배출가스 검사방법에 따라 차대동력계 점검 시 코스트 다운을 할 수 있다.		
	경유자동차 질소산화물 측정기 사용설명서에 따라 표준가스 스팬조정을 할 수 있다.		
	배출가스 검사 부수기기들의 설치상태 및 작동상태를 확인할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 차대동력계 점검 시 손실마력 검사를 할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 차대동력계 점검 시 로드셀 검정과 교정 등을 할 수 있다.		
	배출가스분석기 사용설명서에 따라 배출가스분석기 영점조정, 누출검사를 할 수 있다.		
	배출가스분석기 사용설명서에 따라 표준가스 스팬조정을 할 수 있다.		
	배출가스분석기 사용설명서에 따라 산소센서, NOx센서 등을 교환할 수 있다.		
	광투과식 매연측정기 사용설명서에 따라 광투과식 매연측정기 영점조정을 할 수 있다.		
	광투과식 매연측정기 사용설명서에 따라 광투과식 매연측정기 매연표준필터 스팬 등을 할 수 있다.		
	경유자동차 질소산화물측정기 사용설명서에 따라 배출가스 영점조정, 누출검사를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 자동차공학과 전공 : -

교과목명			
동력발생제어시스템실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
가솔린 및 디젤 전자제어시스템의 입 출력 센서 및 엔진 컨트롤 모듈을 진단장비의 서비스데이터 및 관련 측정 장비로 점검, 진단, 조정, 수리, 교환할 수 있다.	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030208_24v4 가솔린전자제어장치 정비	24	가솔린전자제어장치 점검 · 진단하기	8		
2			가솔린전자제어장치 수리 · 교환하기	8		
3			가솔린전자제어장치 검사하기	8		
4	1506030210_24v5 디젤전자제어장치 정비	24	디젤전자제어장치 점검 · 진단하기	8		
5			디젤전자제어장치 수리 · 교환하기	8		
6			디젤전자제어장치 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	동력발생제어시스템실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가솔린전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 가솔린전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 가솔린전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
가솔린전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 가솔린전자제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 가솔린전자제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
가솔린전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 가솔린전자제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 가솔린전자제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 가솔린전자제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		
디젤전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 디젤전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 디젤전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
디젤전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 디젤전자제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 디젤전자제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
디젤전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 디젤전자제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 디젤전자제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 디젤전자제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 자동차공학과 전공 : -

교과목명			
지능형섀시제어시스템실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
전자제어 현가장치, 전자제어 제동창치를 점검 · 진단, 조정, 교환, 수리, 검사할 수 있다.			
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030309_23v4 전자제어 현가장치 정비	24	전자제어 현가장치 점검 · 진단하기	8		
2			전자제어 현가장치 수리 · 교환하기	8		
3			전자제어 현가장치 검사하기	8		
4	1506030328_23v1 주행안전보조시스템 정비	24	주행안전보조시스템 점검 · 진단하기	8		
5			주행안전보조시스템 수리 · 교환하기	8		
6			주행안전보조시스템 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	지능형섀시제어시스템 실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전자제어 현가장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 전자제어 현가장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 전자제어 현가장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 전자제어 현가장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
전자제어 현가장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 전자제어 현가장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 전자제어 현가장치의 수리 · 교환작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 전자제어 현가장치의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
	전자제어 현가장치 구성품의 수리 · 교환 후 차고조정 초기화를 할 수 있다.		
전자제어 현가장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 전자제어 현가장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 전자제어 현가장치 수리 · 교환이 완료된 전자제어 현가장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 전자제어 현가장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 전자제어 현가장치의 재점검을 시행할 수 있다.		
주행안전보조시스템 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 주행안전보조시스템 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 주행안전보조시스템의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 주행안전보조시스템의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
주행안전보조시스템 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 주행안전보조시스템의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 주행안전보조시스템 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 주행안전보조시스템의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
주행안전보조시스템 검사하기	정비지침서를 활용하여 주행안전보조시스템의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 주행안전보조시스템을 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 주행안전보조시스템의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 주행안전보조시스템의 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 학위전공심화
학과 : 자동차공학과　　전공 : -

교과목명			
AI배터리성능평가			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 선행학습한 차량 CAN 통신 실습을 기반으로 차량 에서 데이터를 획득하고 획득한 데이터를 AI를 활용하여 분석 후 시스템을 평가하는 실무능력을 향상시킬 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	차량CAN 통신 이론1 - CAN 통신 설명 및 차량 네트워크 구조 학습	2			
2	차량CAN 통신 이론2 - CAN 네트워크 회로도 분석 및 구성 학습	2			
3	차량CAN 네크워크 구조 실습1 - CAN 네트워크(OBD II, B-CAN, C-CAN, G-CAN 등)종류 구별 방법 및 통신 라인 점검 실습	2			
4	CAN 통신 분석 환경 구축 - CAN 통신 analyzer 활용 분석 프로그램 사용방법	2			
5	OBD II 단자를 활용한 자기진단 데이터 수집 실습 - 차량상태 진단을 위한 데이터 수집 및 분석 실습	2			
6	친환경자동차 고전압 배터리 이론 - 고전압배터리 구성 및 제어시스템(BMS) 이해	2			
7	친환경자동차 고전압 배터리 이론 - 고전압배터리 진단을 위한 BMS data 항목 설명	2			
8	고전압 배터리 데이터 획득 실습 - BMS data 획득 (충전시 배터리 상태)	2			
9	고전압 배터리 데이터 분석 실습 - BMS data (충전/방전/차량주행)데이터 전처리	2			
10	전압 배터리 데이터 분석 실습 - 전처리 data를 활용한 데이터베이스 구축	2			
11	AI 활용 데이터분석 실습(1) - 데이터 학습을 통한 데이터베이스 구축 실습	2			
12	AI 활용 데이터분석 실습(2) - 데이터 학습을 통한 데이터베이스 구축 실습	2			
13	AI 활용 데이터분석 결과 비교 실습 - 데이터 분석 결과 및 배터리 시스템 성능평가	2			
14	배터리 진단 및 유지보수 실습1 - 시스템 성능평가 결과에 따른 유지보수실습	2			
15	배터리 진단 및 유지보수 실습2 - 시스템 성능평가 결과에 따른 유지보수실습	2			
16	배터리 진단 및 유지보수 실습3 - 시스템 성능평가 결과에 따른 유지보수실습	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 자동차공학과 전공 : -

교과목명			
자동차부품설계실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동차 설계에 사용되는 CATIA 프로그램을 활용하여 컴퓨터로 제품의 도면을 수정 및 설계를 할 수 있다.		CATIA실습	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	WIREFRAME & SUPFACE DIGIGN 1	4			
2	ASSEMBLY 1	4			
3	WIREFRAME & SUPFACE DIGIGN 2	4			
4	DRAFTING	4			
5	FUNCTIONAL TOLERANCING & ANNOTAT 1IOM	4			
6	WIREFRAME & SUPFACE DIGIGN 1	4			
7	WIREFRAME & SUPFACE DIGIGN 2	4			
8	FUNCTIONAL TOLERANCING & ANNOTAT 2IOM	4			
9	ASSEMBLY 2	4			
10	ASSEMBLY 3	4			
11	DRAFTING	4			
12	CATIA 개요	4			
13	CATIA TOOL BAR	4			
14	PART DESIGN 1	4			
15	SKETCHER	4			
16	PART DESIGN 2	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 자동차공학과 전공 : -

교과목명			
자동차전장융합실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차에서 사용되고 있는 각종 전장부품과 소재의 특성과 원리를 이해하고 각종 센서의 응용회로를 제작할 수 있다.	자동차전장실무(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 전장 기초 지식	3			
2	전기흐름 이해	3			
3	옴의법칙 측정	3			
4	키르히호프 법칙 응용 측정	3			
5	PWM 제어 측정	3			
6	자동차 전장회로 제작	3			
7	자동차 전장 및 소재 점검	3			
8	IPS 점검	3			
9	전기·전자 소재 측정	3			
10	전기·전자 소재 점검	3			
11	FET 점검	3			
12	각종 센서 응용 회로 제작	3			
13	각종 입력회로 제작	3			
14	오토라이트 회로 제작	3			
15	감광식 룸램프 회로 제작	3			
16	배터리 세이버 회로 제작	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 자동차공학과 전공 : -

교과목명			
첨단자동차센서소자응용실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기 전자회로장치의 정상적인 작동을 위하여 전기회로도를 이해하고 관련부품 센서소자의 주요 작동원리 및 정비방법에 대해 학습하고 이를 실무에 적용할 수 있다.	스마트자동차 센서 소자응용실습(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기기초	3			
2	전기의 종류	3			
3	자동차 배선	3			
4	회로보호 장치	3			
5	커넥터	3			
6	스위치, 릴레이	3			
7	각종부하, 접지	3			
8	릴레이 테스터 제작실습	3			
9	전계효과 트랜지스터 소자	3			
10	서미스터, 조도센서, 압전소자	3			
11	홀효과, 펠티어 효과, 마그네틱 인덕티브 소자	3			
12	자동차 적용 온도, 압력, 회전수 센서	3			
13	자동차 적용 가스 농도, 작동위치, 유량 센서	3			
14	자동차 적용 진동, 스위치 센서	3			
15	센서소자 응용 회로 실습	3			
16	센서소자 응용 회로 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 자동차공학과 전공 : -

교과목명			
전기자동차고전압안전실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기자동차를 최적의 상태로 유지하기 위하여 고전압 안전에 주의하여 고전압배터리 전력통합제어장치, 구동장치, 편의 안전장치등을 진단, 교환 검사할 수 있다.	·전기자동차 정비 학습모듈 ·하이브리드 고전압장치 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초전기	3			
2	측정기술	3			
3	전기차 개요	3			
4	전압	3			
5	축전지	3			
6	전기모터	3			
7	전기의 위험	3			
8	응급처치	3			
9	개인보호장비 및 안전 작업	3			
10	전기차의 고전압 보호 조치	3			
11	전기위험 관련된 기술 관리 책임	3			
12	전기차 배터리 안전확인	3			
13	전기차 배터리 안전회수	3			
14	전기차 배터리 안전해체	3			
15	전기차 배터리 안전보관 및 관리	3			
16	고전압 안전수칙	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 자동차공학과 전공 : -

교과목명			
자율주행자동차시스템실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
오픈된 프로그램을 이용하여 자율주행자동차의 원리와 개념을 파악하고 자율주행시스템 키트를 사용하고 그 원리를 기반으로 실제 실습을 할수 있다.		자율주행자동차(시중교재)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트자율주행자동차 개념	3			
2	ADUINO 프로그램 원리	3			
3	ADUINO 프로그램 언어	3			
4	ADUINO 프로그램 언어	3			
5	ADUINO 프로그램 작성	3			
6	ADUINO 프로그램 적용	3			
7	ADUINO 프로그램 적용	3			
8	ADUINO 프로그램 적용	3			
9	자율주행자동차 키트 원리	3			
10	자율주행자동차 키트 적용	3			
11	자율주행자동차 키트 적용	3			
12	모형 자율주행자동차 운용	3			
13	모형 자율주행자동차 운용	3			
14	모형 자율주행자동차 종합 운용	3			
15	모형 자율주행자동차 종합 운용	3			
16	모형 자율주행자동차 종합 운용	3			

교수계획서[프로젝트실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 자동차공학과 전공 : -

교과목명			
전공프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	프로젝트실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서 자동차 생산 및 정비검사 기술과 관련된 문제점을 파악, 분석하여 발표하고, 그 해결책을 토론을 통하여 결과를 도출하여 산업현장에서 유사한 문제점 발생시 적용할 수 있는 능력을 갖을 수 있다.	자동차프로젝트실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장 문제점 파악 및 분석	4			
2	현장 문제점 파악 및 분석	4			
3	과제 선정	4			
4	과제 선정	4			
5	개선책 제시	4			
6	개선책 제시	4			
7	과제 준비 및 진행	4			
8	과제 준비 및 진행	4			
9	과제 준비 및 진행	4			
10	과제 준비 및 진행	4			
11	과제 준비 및 진행	4			
12	과제 준비 및 진행	4			
13	과제 발표	4			
14	과제 발표	4			
15	종합 보고서 제출	4			
16	종합 보고서 제출	4			

교수계획서[프로젝트실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 자동차공학과 전공 : -

교과목명			
전공프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	프로젝트실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서 자동차 생산 및 정비검사 기술과 관련된 문제점을 파악, 분석하여 발표하고, 그 해결책을 토론을 통하여 결과를 도출하여 산업현장에서 유사한 문제점 발생시 적용할 수 있는 능력을 갖을 수 있다.	자동차프로젝트실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장 문제점 파악 및 분석	4			
2	현장 문제점 파악 및 분석	4			
3	과제 선정	4			
4	과제 선정	4			
5	개선책 제시	4			
6	개선책 제시	4			
7	과제 준비 및 진행	4			
8	과제 준비 및 진행	4			
9	과제 준비 및 진행	4			
10	과제 준비 및 진행	4			
11	과제 준비 및 진행	4			
12	과제 준비 및 진행	4			
13	과제 발표	4			
14	과제 발표	4			
15	종합 보고서 제출	4			
16	종합 보고서 제출	4			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 자동차공학과 전공 : -

교과목명			
현장종합실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	현장실습(선택)	240(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전공심화과정을 통하여 배운 이론 및 실습을 실무와 관련하여 직접 산업현장에 적용 할 수 있다.	자동차종합실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 협약체결 및 현장실습	15			
2	실습업체 현황분석	15			
3	실습업체 현황분석	15			
4	현장실습 및 보고서 작성	15			
5	현장실습 및 보고서 작성	15			
6	현장실습 및 보고서 작성	15			
7	현장실습 및 보고서 작성	15			
8	현장실습 및 보고서 작성	15			
9	현장실습 및 보고서 작성	15			
10	현장실습 및 보고서 작성	15			
11	현장실습 및 보고서 작성	15			
12	현장실습 및 보고서 작성	15			
13	현장실습 및 보고서 작성	15			
14	현장실습 및 보고서 작성	15			
15	현장실습 및 보고서 작성	15			
16	결과보고	15			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 자동차공학과 전공 : -

교과목명			
현장종합실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동차공학과	현장실습(선택)	240(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전공심화과정을 통하여 배운 이론 및 실습을 실무와 관련하여 직접 산업현장에 적용 할 수 있다.	자동차종합실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 협약체결 및 현장실습	15			
2	실습업체 현황분석	15			
3	실습업체 현황분석	15			
4	현장실습 및 보고서 작성	15			
5	현장실습 및 보고서 작성	15			
6	현장실습 및 보고서 작성	15			
7	현장실습 및 보고서 작성	15			
8	현장실습 및 보고서 작성	15			
9	현장실습 및 보고서 작성	15			
10	현장실습 및 보고서 작성	15			
11	현장실습 및 보고서 작성	15			
12	현장실습 및 보고서 작성	15			
13	현장실습 및 보고서 작성	15			
14	현장실습 및 보고서 작성	15			
15	현장실습 및 보고서 작성	15			
16	결과보고	15			